ニンジャソウルとエントロピー

Ninja-soul and Entropy

NJRecalls開発チーム @NJRecalls *

ニンジャスレイヤー世界中のいわゆる「ニンジャソウル」については、作中記述からなんらかの情報量を持つ存在であることが示されている。一方で、パンク・ニンジャやグエン・ニンジャに関しては多数の人間、いわゆるモータルの情動がその誕生に必要であったと思われる描写があり[1,2]、ニンジャスレイヤーにディセンションしたナラク・ニンジャの誕生[3]や、休眠からの復活にモータルの残留した怨念が必要であったような描写[4]も類似した原理をうかがわせる。これら情動を情報量として捉えた時に、情報量すなわちエントロピーとエネルギーの等価性[5]の観点から、ニンジャソウルがディセンション先に与えるエネルギー源とは集積した情報そのものなのではないかという問いについて、本稿で述べたい。

*: https://twitter.com/njrecalls
Keyword: ニンジャソウル 情報量 エントロピー マクスウェルの悪魔

背景

ニンジャソウルとはどのような存在であるかについては、作中のかなり初期から「憑依」するものであるという描写がある[6]。いわば霊的な存在である、ニンジャソウルははではどこから来たのかということについて、訳出順では原作者ブラッドレー・ボンドのインタビューが初出であり、平安時代を支配していたニンジャたちがキンカク・テンプルでハラキリ・リチュアルを行い肉体の檻を離れ、現代の人間に融合したということが述べられている[7]。他、ニンジャソウルからエネルギーが供給されていることなど一般的な事柄については、リー・アラキの総説[8]に詳しい。その後、ズンビー・ニンジャに見られるように屍体にも憑依しうること、複数憑依させたラオモト・カン等も登場するが、それらに関してはここでは述べない。

ニンジャソウルの情報的側面が強調されたのは、第２部最終章のフェイスレスの描写である[9]。

> Ninja Slayer - @NJSLYR
> ZANKZANKZANK……現世に近づいたキンカクからは続々と新たなニンジャが送り込まれる。アーチニンジャ達を初めとする強者の降臨には、まだまだ時間がかかる。情報量の少ないニンジャから先に、こうして肉体を構成し、出現してくるのだ。6
> 22:58 - 2012年9月9日

ここでは明らかにニンジャソウルには情報量があり、さらにより強大なニンジャほど情報量が大きいことが記述されている。別の視点としては、いわゆるサイバースペースであるコトダマ空間の黄金立方体と、オヒガンに浮かぶキンカク・テンプルの関係からも、情報的存在としてのニンジャソウルが、作中の根幹にあることが推し量れよう。

一方で、現実世界の物理法則に目を転じて、「情報量」とはなんであるか？今日のコンピューター社会に生きる我々にとって十分身近な例で言えば、それは「何bitあるか」ということである。通常我々はこの「情報量」に対して、物理的実態で表される正に「情報」であり、それ自身がエネルギーであるとは理解していない。ところが、実際には情報をエネルギーに変換することが可能である。ランダウアーの原理によれば、情報処理過程において1bitの情報を失う時に、最低でも$k \ln 2$のエントロピーが上昇する（kはボルツマン定数）[10]。つまり絶対温度をTとすると、1bitの情報の消失は$1.3806488(13)\times10^{-23} \times T$ Jのエントロピー上昇となる。このことから、理論上は1bitの情報によって、$1.3806488(13)\times10^{-23} \times T$ Jの仕事をすることが可能である。もちろん理論上の効率には遥かに及ばないものの、このような情報をエネルギーに変換する過程は既に実験で確かめられた事実である[11]。